02 Un problema que no se derrota

La contaminación no es un monstruo con barra de vida final: es **sistémica y cíclica**, como en la realidad. Por eso el juego no termina.

La única meta posible es gestionarla, ralentizarla y mantener vivo el ecosistema **el mayor tiempo posible**. La partida no se mide en victoria, sino en tiempo: oleada, etapa, biomasa y segundos de ecosistema en pie.

Cada enemigo y cada jefe es un problema ambiental con forma —microplástico, humo de fábrica, red fantasma, radiación, pesticidas—. Aprender a leerlos es aprender a leer el mundo.

– Pilares de diseño

1. **Aprender jugando, no leyendo**
   Datos por feedback de combate y popups cortos, nunca bloqueantes (≤ 3–4 s).
2. **Infinito, no repetitivo**
   El mundo evoluciona para que la hora 3 se sienta distinta de la hora 1.
3. **Habilidad sobre grind**
   Progresión por maestría, no por inflar números.
4. **Cada enemigo enseña algo**
   Ningún monstruo genérico: cada uno mapea a un problema real.
5. **El mundo reacciona a ti**
   Paleta, partículas y sonido: un panel vivo del ecosistema.



ECOSISTEMA EN OBSERVACIÓN

01 ¿Qué es Dirty Road?

Un **survival action** top-down en 2D donde el jugador defiende un **Árbol vivo** —último símbolo de un ecosistema sano— frente a oleadas interminables de enemigos que representan **problemas ambientales reales**.

La travesía sigue a **Renata** y al nodo jugable **Quark** por un valle que cambia de piel en cada etapa: mismo terreno, nueva amenaza, nueva lección.



Índice de contaminación 9 / 10

10	100	40
ETAPAS	OLEADAS	ENEMIGOS


ETAPA 6 · E-WASTE


ETAPA 8 · PESTICIDAS

PARTIDAS POR **SLOTS** · **EDUCATIVO** · **GRATIS**

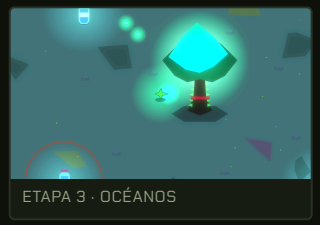
DIRTY ROAD

Dirty Road

Survival action 2D infinito · educativo · ambiental

> **No hay final. No hay pantalla de victoria. No hay «jefe final de la contaminación».**




ETAPA 3 · OCÉANOS


ETAPA 5 · LLUVIA ÁCIDA


ETAPA 7 · NUCLEAR


ETAPA 9 · DEFORESTACIÓN

MOTOR **GODOT 4.7** · PLATAFORMA **ANDROID** (APK) · PÚBLICO **10+**

07 Descargar

github.com/l1teSG/dirty-road-godot

Juego completo y **gratuito**. APK para Android. Escanea el código para bajar la última versión.

PEGA AQUÍ TU CÓDIGO QR

ANDROID · APK · GRATIS

08 Equipo

Juan Felipe Casas Aguilar
Programación principal GDScript, mecánicas e integración Godot.

Emmanuel Efrén Rosero Sánchez
Diseño de assets y programación GDScript.

Miguel Ángel Murcia Galindo
Investigación, revisión teórica e histórica y programación GDScript.

09 Marco académico

Proyecto de la **Articulación SENA** [Técnico en Desarrollo de Software] con la **I.E. Técnico Industrial «Julio Flórez»**, especialidad Sistemas Informáticos.

Software propietario · todos los derechos reservados.

> **Mantén vivo el ecosistema el mayor tiempo posible.**



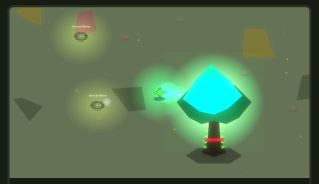
JEFE · CALENTAMIENTO GLOBAL

06 Las 10 etapas

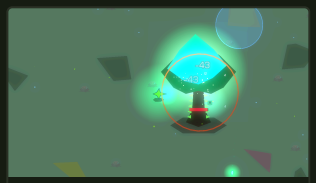
01	**Contaminación del suelo y el aire**	JEFE · Excavadora Tóxica
02	**Basura y vertederos**	JEFE · Vertedero Viviente
03	**Océanos y plástico**	JEFE · Isla de Plástico
04	**Contaminación industrial**	JEFE · Chimenea Gigante
05	**Lluvia ácida**	JEFE · Géiser Ácido
06	**Residuos electrónicos**	JEFE · Montaña de Chatarra
07	**Energía nuclear y radiación**	JEFE · Reactor Roto
08	**Pesticidas y agricultura**	JEFE · Helicóptero Fumigador
09	**Deforestación**	JEFE · Aserradero Andante
10	**Cambio climático**	JEFE · Calentamiento Global



ETAPA 2 · VERTEDEROS



ETAPA 4 · INDUSTRIAL



ETAPA 6 · E-WASTE



ETAPA 10 · CLIMA

– Un ciclo sin fin

Las etapas se heredan: los enemigos de una vuelven en la siguiente, con más vida y daño. No hay final; el reto es cuánto tiempo sobrevive el ecosistema. La décima oleada de cada etapa es de **jefe** y no tiene reloj: solo cierra cuando cae.

03 El ciclo de juego

Sobrevives una oleada cronometrada: los enemigos aparecen mientras corre el reloj. **Matarlos no adelanta la oleada** —el reloj manda—, así que proteger el Árbol importa tanto como eliminar.

Al cerrar la oleada llega un descanso breve y la opción de comprar mejoras con **biomasa**. La **décima oleada es de jefe**, sin reloj: solo termina cuando el jefe cae.

Al acabar la etapa el juego no avanza solo: espera a que **cruces la puerta** y vuelve a empezar con el mismo valle, otra piel y enemigos heredados.

04 Aprender jugando

El sistema educativo es un **pilar, no un extra**: se apoya en la **Teoría del Aprendizaje Significativo** y la **gamificación** para entregar cada dato dentro de la acción.

Todo es breve y **ajustable** —escala, posición, duración, sonido— y el mundo mismo enseña: su paleta, partículas y audio son un **panel vivo** del estado del ecosistema.

05 Mecánicas clave

- **Combate a distancia**
  Ataque automático o manual; dash con invulnerabilidad.
- **Biomasa**
  Moneda sin tope; el súper cuesta 10.
- **Cartas acumulables**
  Mejoras que reaplican su efecto en cada compra.
- **Jefes con identidad**
  Uno por etapa, con patrones y proyectiles propios.
- **Controles táctiles**
  Doble joystick virtual y botones en pantalla, para Android.

> **El mundo no se salva: se mantiene vivo.**